

Chasles et combinaisons — Corrigé Facile

Corrigé 1.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- b) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}$.
- c) $\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{RU}$.
- d) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{HK} = \overrightarrow{EK}$.

► La lettre intermédiaire commune s'efface à chaque étape ; il reste la première et la dernière.

Corrigé 2.

- a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- c) $-\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{ED}$.
- d) $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{QP} + \overrightarrow{PQ} = \vec{0} + \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{PQ}$.

► Un circuit fermé (on revient au point de départ) donne toujours le vecteur nul.

Corrigé 3.

- a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- b) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA}$? Non : on écrit $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$, donc $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.
- c) $\overrightarrow{MP} - \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NM} + \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NP}$.

► Règle utile : $\overrightarrow{XA} - \overrightarrow{XB} = \overrightarrow{BA}$ (les origines communes X « disparaissent », il reste « extrémité de gauche moins celle de droite »). Ici b) : $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

Corrigé 4.

- a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.
- b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$.
- c) $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MO} + \overrightarrow{ON}$ (valable pour *n'importe quel* point O).

► On peut toujours *insérer* un point : c'est Chasles lu de droite à gauche.

Corrigé 5.

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (côtés opposés du parallélogramme).
- b) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
- c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ (diagonale issue de A).

► Dans $ABCD$ pris dans l'ordre, les côtés opposés sont des vecteurs *égaux* : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.